TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: GIAO THỨC SPI VÀ I2C

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Hiểu và vận dụng kiến thức về giao tiếp SPI và I2C trên các vi điều khiển phổ biến.
- Cấu hình và điều khiển được thiết bị ngoại vi thông qua giao tiếp SPI và I2C.
- Thực hành kết nối và trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển và các module cảm biến / thiết bị phụ trợ.
- Nhận biết và xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình giao tiếp giữa thiết bị chủ (Master) và thiết bị tớ (Slave).
- Tích hợp giao tiếp SPI/I2C vào các ứng dụng IoT cơ bản (ví dụ: đồng hồ thời gian thực, hệ thống RFID, ghi log dữ liệu).

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức yêu cầu
   - Nắm vững cấu trúc và nguyên lý hoạt động của vi điều khiển (đặc biệt là Arduino, ESP8266, ESP32).
   - Hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc và chuẩn truyền thông SPI, I2C.
   - Có kỹ năng lập trình cơ bản trên Arduino IDE hoặc môi trường tương đương.
2. Phần cứng
   - Kit vi điều khiển: Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, Wemos D1 Mini hoặc ESP32.
   - Module hỗ trợ giao tiếp SPI: RC522 RFID Reader, v.v.

- Module hỗ trợ giao tiếp I2C: Cảm biến gia tốc MPU6050, module RTC DS1307/DS3231, OLED/LCD I2C.

3. Phần mềm

- Môi trường lập trình: Arduino IDE, STM32CubeIDE, Keil MDK,...
- Công cụ mô phỏng / thiết kế mạch: Proteus, Fritzing, Tinkercad, hoặc Wokwi.

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 3.pdf	Tài liệu bài thực hành số 3
2	Các bài giảng về SPI & I2C	Slide bài giảng về SPI & I2C

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 3.1. Giao tiếp I2C giữa Arduino/ESP và module RTC DS1307

Bài 3.2. Xây dựng chương trình đồng hồ báo thức thông minh (Sinh viên tự làm)

Bài 3.3. Giao tiếp SPI giữa vi điều khiển và IC MAX7219

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bài 3.1: Giao tiếp I2C giữa Arduino/ESP và module RTC DS1307

Thiết kế hệ thống sử dụng giao tiếp I2C giữa Arduino/ESP32 và module DS1307 RTC, để hiển thị thời gian thực (ngày, giờ, phút, giây) lên Serial Monitor hoặc LCD, đồng thời học cách thiết lập và duy trì thời gian trong hệ thống IoT.

Mô tả hệ thống

1. Khởi động hệ thống

- ESP32/Arduino khởi động và thiết lập giao tiếp I2C với module DS1307

RTC.

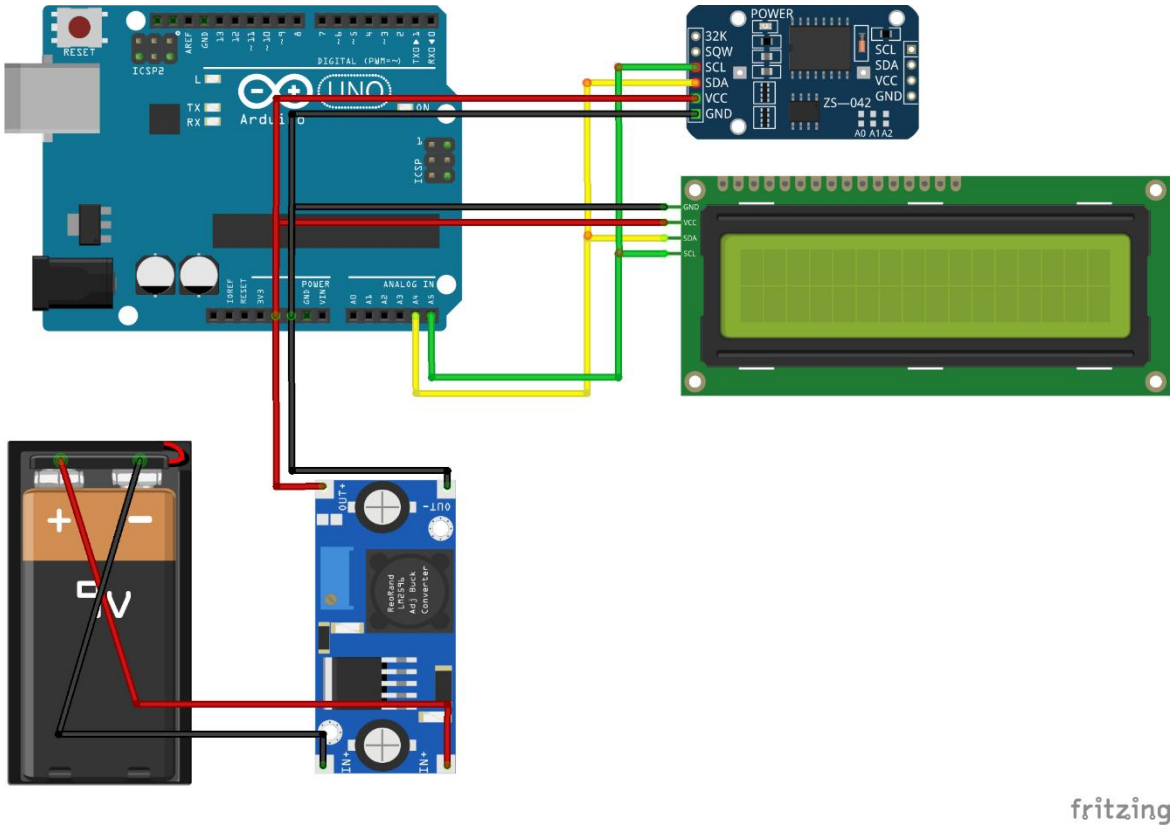
- Nếu chưa có thời gian được thiết lập trước đó, hệ thống sẽ thiết lập giờ mặc định (hoặc giờ được truyền từ máy tính qua Serial).
- DS1307 bắt đầu giữ và cập nhật thời gian thực kể từ thời điểm khởi tạo.

2. Lấy thời gian từ DS1307
    - Hệ thống đọc thời gian từ DS1307 mỗi giây (hoặc mỗi 500ms).
        - Thông tin thời gian gồm: Ngày/Tháng/Năm và Giờ:Phút:Giây
3. Hiển thị thời gian
    - Hiển thị thời gian hiện tại lên: Serial Monitor (mặc định) hoặc LCD 16x2 / OLED
    - Thời gian được hiển thị theo định dạng: 27/10/2025 - 14:32:55
4. Cập nhật thời gian định kỳ
    - Thời gian được cập nhật liên tục theo chu kỳ, đảm bảo người dùng quan sát được thời gian thực.
    - Có thể dùng millis() hoặc timer interrupt để lập lịch đọc thời gian.

Code tham khảo

https://gitlab.com/iot-communication-assignment/course-2526/i2c_spi_assignments/i2c-assignment-01/code-arduino-01.git

Sơ đồ kết nối



Bài 3.2. Xây dựng chương trình đồng hồ báo thức thông minh

Thiết kế hệ thống đồng hồ báo thức thông minh sử dụng Arduino/ESP32, module thời gian thực DS1307, LCD 16x2 I2C, buzzer, và 4 nút nhấn điều khiển. Hệ thống hiển thị thời gian thực, cho phép người dùng thiết lập – bật/tắt – điều chỉnh báo thức trực tiếp bằng nút nhấn và phát tín hiệu báo thức khi đến giờ cài đặt.

Mô tả hệ thống

1. Khởi động hệ thống
    - Arduino/ESP32 khởi tạo giao tiếp **I2C** với:
        - **DS1307 RTC**: duy trì và cập nhật thời gian thực.
        - **LCD I2C**: hiển thị thời gian, trạng thái báo thức.
    - Kiểm tra trạng thái của DS1307:
        - Nếu **chưa được cài thời gian**, hệ thống tự động thiết lập theo thời gian

mặc định hoặc thời gian từ máy tính.

- Nếu **đã có thời gian**, giữ nguyên giá trị đang lưu.

2. Giao tiếp và đọc thời gian từ DS1307
   - Hệ thống đọc thời gian từ **DS1307** mỗi giây (hoặc mỗi 500 ms).
   - Thông tin bao gồm:
     - Giờ:Phút:Giây
     - Ngày/Tháng/Năm
3. Thiết lập báo thức bằng nút nhấn

Nút	**Ký hiệu**	**Chức năng**
BTN1	MODE	Chuyển chế độ (Xem giờ - Cài báo thức – Cài thời gian)
BTN2	UP	Tăng giá trị (giờ, phút, v.v)
BTN3	DOWN	Giảm giá trị
BTN4	SET	Xác nhận hoặc chuyển sang phần tiếp theo

   - Quy trình thiết lập báo thức:
     - Ở chế độ bình thường → LCD hiển thị thời gian thực.
     - Nhấn **MODE** → chuyển sang chế độ "Cài báo thức".
     - Dùng **UP** và **DOWN** để chỉnh **giờ báo thức**.
     - Nhấn **SET** → chuyển sang chỉnh **phút báo thức**.
     - Nhấn **SET** lần nữa → lưu báo thức và thoát.
     - Giữ **MODE** 2 giây → bật/tắt báo thức (AL ON / AL OFF).
4. Chức năng báo thức
   - Khi thời gian hiện tại **trùng với giờ báo thức**, Arduino kích hoạt:

- **Buzzer** kêu liên tục hoặc theo nhịp.
- **LED** (nếu có) nhấp nháy.

- Báo thức tắt khi:
  - Người dùng **nhấn nút bất kỳ** (thường là SET hoặc MODE).
  - Hoặc hết thời gian báo (ví dụ sau 30 giây)

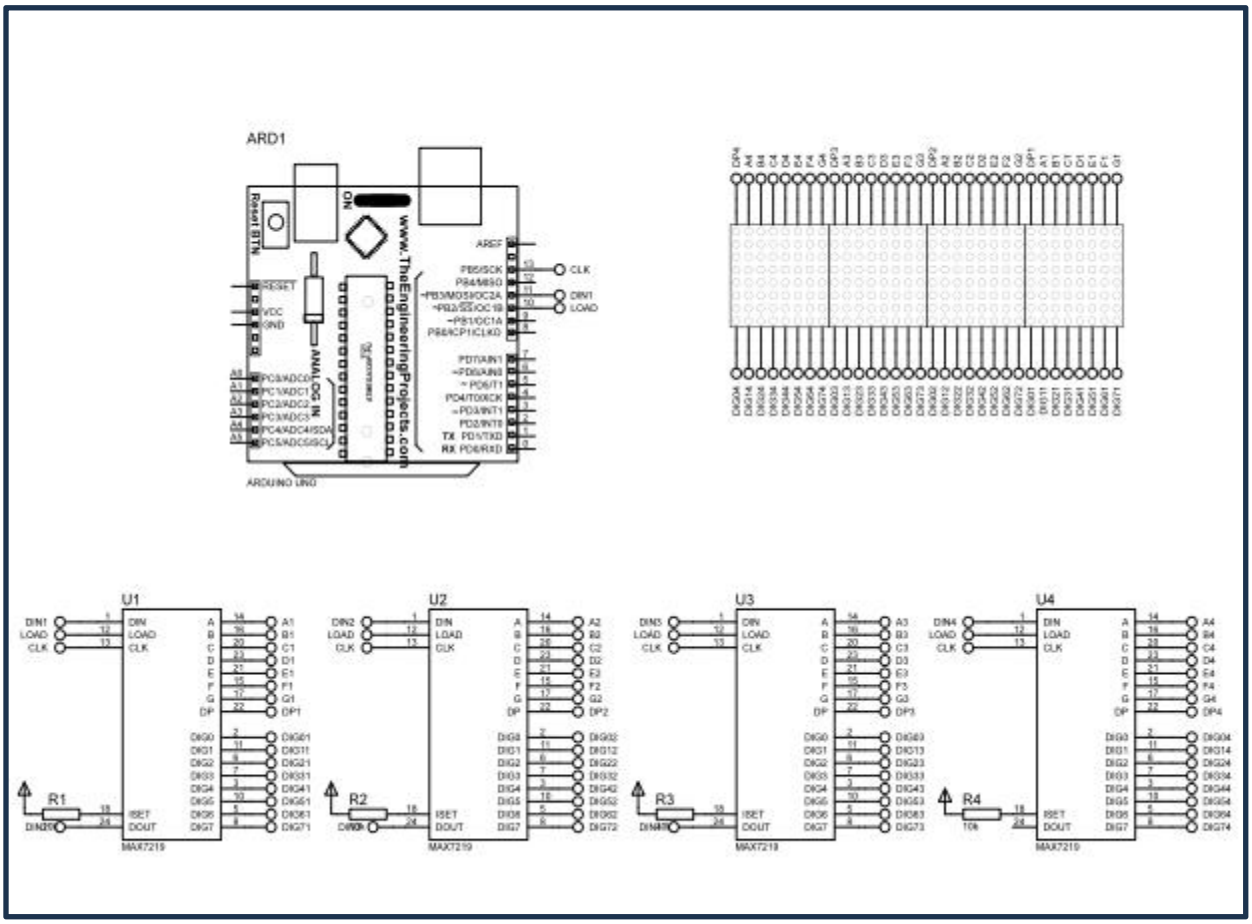
5. Cập nhật và lưu trữ thời gian báo thức
   - Thời gian báo thức và trạng thái (ON/OFF) được lưu trong **EEPROM**, đảm bảo không mất sau khi reset.
   - Hệ thống liên tục đọc và hiển thị thời gian DS1307, đảm bảo độ chính xác cao.
   - Việc cập nhật có thể thực hiện bằng millis() để tránh treo chương trình (thay vì delay()).

Bài 3.3. Giao tiếp SPI giữa vi điều khiển và IC MAX7219

Thiết kế hệ thống hiển thị ma trận LED 8×32 sử dụng Arduino UNO và 4 IC MAX7219 kết nối theo chuỗi (cascade). Hệ thống sử dụng giao tiếp SPI để gửi dữ liệu điều khiển từng LED, hiển thị chữ, số hoặc hiệu ứng chạy trên ma trận.

1. Khởi động hệ thống
   - Arduino khởi động và thiết lập giao tiếp SPI với các IC MAX7219 điều khiển ma trận LED.
   - Các IC MAX7219 được nối nối tiếp (cascade) để mở rộng kích thước ma trận LED.
   - Khi khởi động, hệ thống tiến hành khởi tạo các IC, cấu hình độ sáng và chuẩn bị dữ liệu hiển thị.
2. Truyền dữ liệu qua giao tiếp SPI
   - Arduino đóng vai trò Master, các IC MAX7219 là Slave.

- Dữ liệu hiển thị (bit điều khiển LED) được gửi từ Arduino qua giao thức SPI thông qua các chân MOSI, SCK và SS (LOAD).
- Các IC MAX7219 nhận dữ liệu nối tiếp, xử lý và điều khiển các LED tương ứng trên ma trận.
- Việc truyền dữ liệu được thực hiện tuần tự, đảm bảo đồng bộ giữa Arduino và toàn bộ các module LED.



3. Hiển thị dữ liệu trên ma trận LED
   - Dữ liệu sau khi được gửi đến các IC MAX7219 sẽ được hiển thị trên ma trận LED 8×32.
   - Hệ thống có thể hiển thị các dạng thông tin như:
   - Chữ hoặc số tĩnh (ví dụ “HELLO”)

- Hiệu ứng chạy chữ hoặc ký tự cuộn ngang
- Thông tin đơn giản như thời gian hoặc cảm biến
- Việc hiển thị được cập nhật liên tục trong quá trình hoạt động.

Code tham khảo

https://gitlab.com/iot-communication-assignment/course-2526/i2c_spi_assignments/spi-assignment-03/code-arduino-03.git

HẾT